# Esercitazione 6

Corso di Probabilità e Statistica per l'Informatica

6 maggio 2024

Questi esercizi sono ispirati o tratti da


[EL] Epifani I., Ladelli L.M., *Esercizi di Probabilità per l'Ingegneria, le Scienze e l'Economia*, Edizioni La Dotta, 2021 (versione online scaricabile da WeBeep);

[ELP] Epifani I., Ladelli L.M., Posta G., *Appunti di calcolo delle probabilità*, (scaricabili da WeBeep);

[R] Ross S.M., *Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze* (3a edizione), Apogeo, 2015.


## Gamma e $\chi^2$

**Esercizio 6.1:** Sia $X \sim \Gamma(4,5)$ e $Y = 1/X$.

1. Determinare il quantile sinistro di ordine 95% della f.d.r. di $X$.
2. Determinare media e varianza di $Y$.
3. Calcolare $\mathbb{P}(Y \leq 2.865)$.

***Soluzione***
(1) Il *quantile sinistro di ordine* $\gamma$ della fdr di $X$ è quel numero reale $x_\gamma$ tale che

$$\mathbb{P}(X \leq x_\gamma) = \gamma\,.$$

Se $\gamma = 95\%$ come richiesto dall'esercizio, dobbiamo quindi trovare $x_{0.95} \in \mathbb{R}$ tale che

$$\mathbb{P}(X \leq x_{0.95}) = 0.95\,.$$

Sappiamo che la densità di $X$ è

$$f_X(z) = \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)}\, z^{r-1} \mathrm{e}^{-\lambda z} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z) \qquad \text{con } r = 4 \text{ e } \lambda = 5\,.$$

e quindi dovremmo risolvere l'equazione

$$\int_{-\infty}^{x_{0.95}} \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)}\, z^{r-1}\mathrm{e}^{-\lambda z}\mathrm{d}z = 0.95$$

per trovare $x_{0.95}$. Tale equazione comporta il calcolo dell'integrale di sinistra, che è lungo e laborioso. Inoltre, pur calcolando esplicitamente l'integrale, non è detto che l'equazione che se ne ricava possa essere risolta analiticamente.
È invece molto più facile risolvere l'esercizio accorgendosi che la densità $\Gamma(4,5)$ è 'quasi' una densità chi-quadrato, e usando le tavole della chi-quadrato per trovare $x_{0.95}$. Infatti, sappiamo che $\chi^2(n) = \Gamma(n/2, 1/2)$. Inoltre, se definiamo una nuova v.a.

$$Z = aX \qquad \text{con } a \text{ costante reale e positiva}\,,$$

allora $Z \sim \Gamma(4, 5/a)$, in quanto

$$f_Z(t) = \frac{1}{a}\, f_X\left(\frac{t}{a}\right) = \frac{(\lambda/a)^r}{\Gamma(r)}\, t^{r-1}\mathrm{e}^{-\frac{\lambda}{a}t}\mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)\,.$$

Perciò,

$$Z = 10X \sim \Gamma\left(4, \frac{5}{10}\right) = \Gamma\left(\frac{8}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(8)\,.$$

Pertanto,

$$\begin{aligned} 0.95 \equiv \mathbb{P}\left(X \le x_{0.95}\right) = \mathbb{P}\left(10X \le 10x_{0.95}\right) &= \mathbb{P}\left(Z \le 10x_{0.95}\right) \\ &\Rightarrow \quad 10x_{0.95} = \chi^2_{0.95}(8) = 15.5073 \\ &\Rightarrow \quad x_{0.95} = \frac{15.5073}{10} = 1.55073\,. \end{aligned}$$

(2) Abbiamo

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[\frac{1}{X}\right] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{z} f_X(z)\mathrm{d}z = \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} z^{(r-1)-1}\mathrm{e}^{-\lambda z}\mathrm{d}z \\ &= \frac{\lambda\Gamma(r-1)}{\Gamma(r)} \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^{r-1}}{\Gamma(r-1)} z^{(r-1)-1}\mathrm{e}^{-\lambda z}\mathrm{d}z \\ &= \frac{\lambda\Gamma(r-1)}{\Gamma(r)} \qquad \text{perché nell'integrale integro } \Gamma(r-1,\lambda) \text{ su tutto } \mathbb{R} \\ &= \frac{\lambda}{r-1} \qquad \text{perché } \Gamma(u) = (u-1)\Gamma(u-1) \text{ per ogni } u > 0 \\ &= \frac{5}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\frac{1}{X^2}\right] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{z^2} f_X(z)\mathrm{d}z = \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} z^{(r-2)-1}\mathrm{e}^{-\lambda z}\mathrm{d}z \\
&= \frac{\lambda^2\Gamma(r-2)}{\Gamma(r)} \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^{r-2}}{\Gamma(r-2)} z^{(r-2)-1}\mathrm{e}^{-\lambda z}\mathrm{d}z \\
&= \frac{\lambda^2\Gamma(r-2)}{\Gamma(r)} \qquad \text{perché nell'integrale integro } \Gamma(r-2,\lambda) \text{ su tutto } \mathbb{R} \\
&= \frac{\lambda^2}{(r-1)(r-2)} \qquad \text{perché } \Gamma(u) = (u-1)(u-2)\Gamma(u-2) \\
&= \frac{25}{6}
\end{aligned}$$

$$\mathrm{Var}\left[\frac{1}{X}\right] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{X^2}\right] - \mathbb{E}\left[\frac{1}{X}\right]^2 = \frac{25}{6} - \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{25}{18}\,.$$

(3) Abbiamo

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(Y \le 2.865\right) &= \mathbb{P}\left(\frac{1}{X} \le 2.865\right) \\
&= \mathbb{P}\left(X \ge \frac{1}{2.865}\right) \qquad \text{perché } X \ge 0, \text{ quindi il verso della disequazione non cambia} \\
&= \mathbb{P}\left(10X \ge \frac{10}{2.865}\right) = \mathbb{P}\left(Z \ge 3.490\right) = 1 - \mathbb{P}\left(Z < 3.490\right) \\
&= 1 - 0.10 = 0.90 \qquad \text{perché dalle tavole } \chi^2_{0.10}(8) = 3.4895\,.
\end{aligned}$$

**Esercizio 6.2:** Sia $Z_1, \ldots, Z_n$ un campione casuale estratto da una popolazione di densità gaussiana standard, e sia $S_n = Z_1^2 + \cdots + Z_n^2$.

1. Calcolare media e varianza di $S_n$.
2. Sia $n = 18$. Calcolare $\mathbb{P}(S_n \le 9.3904)$.
3. Sia $n = 300$. Calcolare $\mathbb{P}(S_n \le 312.98)$.

***Soluzione***
(1) Sappiamo che il quadrato di una v.a. $Z_i \sim N(0,1)$ ha densità $Z_i^2 \sim \chi^2(1) = \Gamma(1/2, 1/2)$. Quindi

$$\mathbb{E}\left[Z_i^2\right] = \frac{1/2}{1/2} = 1 \qquad \mathrm{Var}\left[Z_i^2\right] = \frac{1/2}{(1/2)^2} = 2\,,$$

e pertanto

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[S_n] &= \mathbb{E}\left[Z_1^2 + \ldots + Z_n^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[Z_1^2\right] + \ldots + \mathbb{E}\left[Z_n^2\right] \qquad \text{linearità di } \mathbb{E} \\
&= n \cdot 1 = n \\
\mathrm{Var}[S_n] &= \mathrm{Var}\left[Z_1^2 + \ldots + Z_n^2\right] \\
&= \mathrm{Var}\left[Z_1^2\right] + \ldots + \mathrm{Var}\left[Z_n^2\right] \qquad \text{indipendenza di } Z_1^2, \ldots, Z_n^2 \\
&= n \cdot 2 = 2n\,.
\end{aligned}$$

(2) Siccome le $Z_1^2, \ldots, Z_n^2$ sono i.i.d., con $Z_i^2 \sim \chi^2(1)$,

$$S_n \sim \chi^2(n)\,.$$

Pertanto,

$$\mathbb{P}(S_{18} \leq 9.3904) = 0.05 = 5\% \qquad \text{perché } \chi^2_{0.05}(18) = 9.3904\,.$$

(3) Se $n = 300$, possiamo usare il Teorema del Limite Centrale per dire che

$$S_n \approx N(\mathbb{E}[S_n], \mathrm{Var}[S_n]) = N(n, 2n)$$

e trovare quindi

$$\mathbb{P}(S_{300} \leq 312.98) = \mathbb{P}\Big(\underbrace{\frac{S_{300} - \mathbb{E}[S_{300}]}{\sqrt{\mathrm{Var}[S_{300}]}}}_{\approx N(0,1)} \leq \frac{312.98 - 300}{\sqrt{2 \cdot 300}}\Big) = \Phi(0.5299) = 70.194\%\,.$$

# Proprietà generali degli stimatori

**Esercizio 6.3:** Si consideri un campione casuale $X_1, \ldots, X_n$ di variabili aleatorie discrete con densità

$$p(-1) = \frac{\theta}{2}, \qquad p(0) = 1 - \theta, \qquad p(1) = \frac{\theta}{2}$$

1. Trovare i valori del parametro $\theta$ tali per cui $p$ è effettivamente una densità discreta.

2. Si calcolino valore atteso e varianza di $X_1$.

Si considerino ora gli stimatori per $\theta$ definiti da $\Theta_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n |X_i|$ e $T_n = |X_n|$.

3. Si dica se $\Theta_n$ e $T_n$ sono distorti.

4. Si calcoli l'errore quadratico medio (MSE) degli stimatori $\Theta_n$ e $T_n$, e se ne studi il comportamento quando $n \to +\infty$

5. Quale dei due stimatori sembra essere migliore? Perchè?

6. Determinare uno stimatore di $\theta$ col metodi dei momenti.

***Soluzione***
(1) La condizione di positività della densità dà

$$p(x) \geq 0 \quad \forall x \in \{-1, 0, 1\} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} p(-1) = \frac{\theta}{2} \geq 0 \\ p(0) = 1 - \theta \geq 0 \\ p(1) = \frac{\theta}{2} \geq 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \theta \geq 0 \\ 1 \geq \theta \\ \theta \geq 0 \end{cases}$$
$$\Rightarrow \quad \theta \in [0, 1]\,,$$

mentre per la condizione di normalizzazione

$$\sum_{x \in \{-1,0,1\}} p(x) = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{\theta}{2} + (1 - \theta) + \frac{\theta}{2} = 1 \quad \Rightarrow \quad 1 = 1$$
$$\Rightarrow \quad \forall \theta \in \mathbb{R}\,.$$

Mettendo a sistema le due condizioni, deve essere

$$\theta \in [0, 1]\,.$$

(2) Abbiamo

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_1] &= \sum_{x \in \{-1,0,1\}} x p(x) = -1 \cdot \frac{\theta}{2} + 0 \cdot (1 - \theta) + 1 \cdot \frac{\theta}{2} \\ &= 0 \\ \mathrm{Var}[X_1] &= \sum_{x \in \{-1,0,1\}} (x - \mathbb{E}[X_1])^2 p(x) = \sum_{x \in \{-1,0,1\}} x^2 p(x) \\ &= (-1)^2 \cdot \frac{\theta}{2} + 0^2 \cdot (1 - \theta) + 1^2 \cdot \frac{\theta}{2} \\ &= \theta\,. \end{aligned}$$

(3) Dobbiamo calcolare i bias

$$\mathrm{bias}(\Theta_n; \theta) = \mathbb{E}[\Theta_n] - \theta \qquad \mathrm{bias}(T_n; \theta) = \mathbb{E}[T_n] - \theta\,.$$

Definite le nuove v.a.

$$Y_i = |X_i|\,,$$

le $Y_1, \ldots, Y_n$ sono i.i.d. (perché lo sono le $X_1, \ldots, X_n$), e abbiamo

$$\Theta_n = \bar{Y}_n \qquad T_n = Y_n\,.$$

Siccome $|X_i|$ può prendere solo i valori $\{0,1\}$ (perché $X_i$ può prendere solo i valori $\{-1,0,1\}$), abbiamo anche

$$Y_i \sim B(1,q) \quad \text{con} \quad q = \mathbb{P}\left(|X_i| = 1\right) = \mathbb{P}\left(X_i \in \{-1,1\}\right) = p(-1) + p(1) = \theta\,.$$

Pertanto,

$$\begin{aligned}
\text{bias}(\Theta_n;\theta) &= \mathbb{E}\left[\bar{Y}_n\right] - \theta = \mathbb{E}\left[Y_1\right] - \theta = q - \theta = 0 \\
\text{bias}(T_n;\theta) &= \mathbb{E}\left[Y_n\right] - \theta = q - \theta = 0\,.
\end{aligned}$$

Quindi, entrambi gli stimatori sono non distorti. Per il calcolo della media di $Y_i = |X_i|$, naturalmente si poteva arrivare allo stesso risultato calcolando direttamente

$$\mathbb{E}\left[|X_i|\right] = \sum_{x\in\{-1,0,1\}} |x|p(x)\,.$$

(4) Gli errori quadratici medi sono

$$\begin{aligned}
\text{mse}(\Theta_n;\theta) &= \mathbb{E}\left[(\Theta_n - \theta)^2\right] = \text{bias}(\Theta_n;\theta)^2 + \text{Var}\left[\Theta_n\right] = \text{Var}\left[\Theta_n\right] \\
&= \text{Var}\left[\bar{Y}_n\right] = \frac{1}{n}\text{Var}\left[Y_1\right] = \frac{1}{n}\,q(1-q) = \frac{\theta(1-\theta)}{n} \\
\text{mse}(T_n;\theta) &= \mathbb{E}\left[(T_n - \theta)^2\right] = \text{bias}(T_n;\theta)^2 + \text{Var}\left[T_n\right] = \text{Var}\left[T_n\right] \\
&= \text{Var}\left[Y_n\right] = q(1-q) = \theta(1-\theta)\,.
\end{aligned}$$

Per $n \to +\infty$:

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to+\infty} \text{mse}(\Theta_n;\theta) &= \lim_{n\to+\infty} \frac{\theta(1-\theta)}{n} = 0 \\
\lim_{n\to+\infty} \text{mse}(T_n;\theta) &= \lim_{n\to+\infty} \theta(1-\theta) = \theta(1-\theta)\,.
\end{aligned}$$

(5) Tutti e due gli stimatori sono non distorti, ma solo per il primo stimatore si ha $\lim_{n\to+\infty} \text{mse}(\Theta_n;\theta) = 0$, cioè solo il primo stimatore è consistente in media quadratica (e quindi è consistente). Di conseguenza, lo stimatore migliore è $\Theta_n$.
(6) Per determinare uno stimatore di $\theta$ col metodi dei momenti, bisogna calcolare abbastanza momenti della densità $p$ fino a quando questi non possono essere 'invertiti' rispetto a $\theta$. Più precisamente, calcoliamo p.es. i primi due momenti della densità $p$:

$$\begin{aligned}
\mu_1 &= \mu_1(\theta) = \mathbb{E}\left[X_1\right] = 0 \\
\mu_2 &= \mu_2(\theta) = \mathbb{E}\left[X_1^2\right] = \text{Var}\left[X_1\right] + \mathbb{E}\left[X_1\right]^2 = \theta - 0^2 = \theta\,,
\end{aligned}$$

dove abbiamo usato quanto calcolato al punto (2). Ora, la prima equazione non può essere invertita rispetto a $\theta = \theta(\mu_1)$. La seconda invece sì, e dà

$$\theta = \theta(\mu_2) \equiv \mu_2\,.$$

Pertanto, lo stimatore di $\theta$ col metodo dei momenti si trova sostituendo al *numero reale* $\mu_2$ che compare nell'espressione precedente la v.a. *momento secondo campionario* $M_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$. In questo modo si trova lo stimatore

$$\Theta_n = \theta(M_2) = M_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \,.$$

Siccome $X_i^2 = |X_i|$ (perché $X_i$ può sempre prendere solo i valori $\{-1, 0, 1\}$), vediamo che

$$\Theta_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |X_i|$$

non è altro che uno dei due stimatori del punto (2).

**Esercizio 6.4:** Sia $X_1, \ldots, X_4$ un campione casuale da una popolazione distribuita secondo una legge uniforme sull'intervallo $(\theta - 2, \theta + 2)$. Si mostri che il seguente stimatore per $\theta$

$$T(X_1, X_2, X_3, X_4) = \frac{2X_1 - X_2}{2} + \frac{2X_3 + X_4}{3}$$

è distorto e se ne calcoli la distorsione.

***Soluzione***

$$\mathrm{bias}(T; \theta) = \mathbb{E}\,[T] - \theta = \frac{2\mathbb{E}\,[X_1] - \mathbb{E}\,[X_2]}{2} + \frac{2\mathbb{E}\,[X_3] + \mathbb{E}\,[X_4]}{3} - \theta \,.$$

Dal momento che, essendo $X_i \sim \mathcal{U}(\theta - 2, \theta + 2)$,

$$\mathbb{E}\,[X_i] = \frac{(\theta - 2) + (\theta + 2)}{2} = 0 \,,$$

abbiamo

$$\mathrm{bias}(T; \theta) = 0 - \theta = -\theta \,,$$

e quindi $T$ è distorto.

**Esercizio 6.5:** Sia $X_1, \ldots, X_6$ un campione casuale estratto da una popolazione di media $\mathbb{E}\,[X] = 3\theta$ e $\mathrm{Var}\,[X] = 1$. Siano

$$T_1 = \frac{2X_1 - X_2}{3} \qquad \text{e} \qquad T_2 = \frac{X_4 + X_6}{6}$$

due stimatori per $\theta$.

(a) Mostrare che entrambi sono stimatori corretti e valutare per ognuno l'errore quadratico medio.

(b) Quale tra i due è il più efficiente? Perché?

***Soluzione***

(a) Per la linearità della media, abbiamo

$$\mathbb{E}[T_1] = \mathbb{E}\left[\frac{2X_1 - X_2}{3}\right] = \frac{2}{3}\mathbb{E}[X_1] - \frac{1}{3}\mathbb{E}[X_2] = \frac{2}{3}\cdot 3\theta - \frac{1}{3}\cdot 3\theta = \theta$$
$$\mathbb{E}[T_2] = \mathbb{E}\left[\frac{X_4 + X_6}{6}\right] = \frac{1}{6}\mathbb{E}[X_4] + \frac{1}{6}\mathbb{E}[X_6] = \frac{1}{6}\cdot 3\theta + \frac{1}{6}\cdot 3\theta = \theta\,,$$

e dunque entrambi gli stimatori sono corretti (= non distorti). Per quanto riguarda invece il loro errore quadratico medio,

$$\begin{aligned}\mathrm{mse}(T_1;\theta) &= \mathrm{Var}[T_1] + \mathrm{bias}(T_1;\theta)^2 = \mathrm{Var}[T_1] = \mathrm{Var}\left[\frac{2X_1 - X_2}{3}\right] \\ &= \left(\frac{2}{3}\right)^2 \mathrm{Var}[X_1] + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \mathrm{Var}[X_2] = \frac{4}{9}\cdot 1 + \frac{1}{9}\cdot 1 = \frac{5}{9} = 0.\bar{5} \\ \mathrm{mse}(T_2;\theta) &= \mathrm{Var}[T_2] + \mathrm{bias}(T_2;\theta)^2 = \mathrm{Var}[T_2] = \mathrm{Var}\left[\frac{X_4 + X_6}{6}\right] \\ &= \left(\frac{1}{6}\right)^2 \mathrm{Var}[X_4] + \left(\frac{1}{6}\right)^2 \mathrm{Var}[X_6] = \frac{1}{36}\cdot 1 + \frac{1}{36}\cdot 1 = \frac{1}{18} = 0.05\bar{5}\,.\end{aligned}$$

(b) Il più efficiente dei due è $T_2$, in quanto, benché siano entrambi non distorti, tuttavia $T_2$ è migliore dal punto di vista dell'errore quadratico medio: $\mathrm{mse}(T_2;\theta) < \mathrm{mse}(T_1;\theta)$.

**Esercizio 6.6:** Sia $X_1, X_2, X_3$ un campione estratto da una popolazione bernoulliana $B(1,q)$. Al fine di stimare il parametro $q$ della popolazione, è stato proposto il seguente stimatore

$$T = 2X_1 - 2X_2 - X_3\,.$$

(a) Mostrare che $T$ è uno stimatore distorto e valutarne l'errore quadratico medio. *[*$b(T;p) = -2p\,, \quad \mathrm{mse}(T;p) = p(9-5p)$*]*

(b) Successivamente, individuate la costante $c$ tale che $W = cT$ sia non distorto per $q$ e valutatene l'errore quadratico medio. *[*$c = -1\,, \quad \mathrm{mse}(W;p) = 9p(1-p)$*]*

(c) Quale dei due stimatori risulta migliore? *[W]*

**Esercizio 6.7:** Si consideri la densità data da

$$f(t) = \frac{3}{4}\left[1 - (t+1-\theta)^2\right] \mathbb{1}_{(\theta-2,\theta)}(t), \qquad t \in \mathbb{R}$$

dove $\theta \in \mathbb{R}$ è un parametro.

1. Si calcolino il valore atteso e la varianza di una variabile aleatoria $X$ con densità $f$.
2. Dato un campione casuale $X_1, \ldots, X_n$ estratto da una distribuzione con densità $f$, si costruisca uno stimatore non distorto $\Theta_n$ per $\theta$.
3. Si calcoli l'errore quadratico medio di $\Theta_n$ e se ne studi il comportamento per $n \longrightarrow +\infty$.

***Soluzione***
(1) Abbiamo

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} t f(t) \mathrm{d}t = \theta - 1$$

in quanto si vede facilmente che la densità $f(t)$ è simmetrica intorno a $\theta - 1$:

$$f(\theta - 1 + t) = f(\theta - 1 - t) \qquad \forall t \in \mathbb{R}\,.$$

Inoltre,

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}[X] &= \int_{-\infty}^{+\infty} (t - \mathbb{E}[X])^2 f(t) \mathrm{d}t = \frac{3}{4}\int_{\theta-2}^{\theta} [t-(\theta-1)]^2 \left[1-(t+1-\theta)^2\right] \mathrm{d}t \\
&= \frac{3}{4}\int_{\theta-2}^{\theta} (t+1-\theta)^2 \left[1-(t+1-\theta)^2\right] \mathrm{d}t \\
&= \frac{3}{4}\int_{-1}^{1} z^2\left(1-z^2\right) \mathrm{d}z \qquad \text{sostituzione } t = z + (\theta - 1) \\
&= \frac{3}{4}\left[\frac{z^3}{3} - \frac{z^5}{5}\right]_{z=-1}^{z=1} = \frac{3}{4}\left(\frac{2}{3} - \frac{2}{5}\right) \\
&= \frac{1}{5}\,.
\end{aligned}$$

(2) Poiché abbiamo visto che $\mathbb{E}[X] = \theta - 1$, un modo banale di costruire uno stimatore non distorto di $\theta$ è porre

$$\Theta_n = X_1 + 1\,.$$

Infatti, con questa scelta,

$$\mathbb{E}\left[\Theta_n\right] = \mathbb{E}\left[X_1 + 1\right] = \mathbb{E}\left[X_1\right] + 1 = (\theta - 1) + 1 = \theta\,.$$

Tuttavia, per costruirci un secondo stimatore un po' più interessante del precedente, definiamo anche

$$\Theta'_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i + 1 = \bar{X}_n + 1\,,$$

che è non distorto pure lui, in quanto

$$\mathbb{E}\left[\Theta'_n\right] = \mathbb{E}\left[\bar{X}_n + 1\right] = \mathbb{E}\left[\bar{X}_n\right] + 1 = \mathbb{E}\left[X_1\right] + 1 = (\theta - 1) + 1 = \theta\,.$$

(3) Per i due stimatori non distorti costruiti al punto precedente, gli errori quadratici medi sono

$$\begin{aligned}
\mathrm{mse}(\Theta_n;\theta) &= \mathrm{bias}(\Theta_n;\theta)^2 + \mathrm{Var}\left[\Theta_n\right] = \mathrm{Var}\left[\Theta_n\right] \\
&= \mathrm{Var}\left[X_1 + 1\right] = \mathrm{Var}\left[X_1\right] = \frac{1}{5} \\
\mathrm{mse}(\Theta'_n;\theta) &= \mathrm{bias}(\Theta'_n;\theta)^2 + \mathrm{Var}\left[\Theta'_n\right] = \mathrm{Var}\left[\Theta'_n\right] \\
&= \mathrm{Var}\left[\bar{X}_n + 1\right] = \mathrm{Var}\left[\bar{X}_n\right] = \frac{1}{n}\mathrm{Var}\left[X_1\right] = \frac{1}{5n}\,.
\end{aligned}$$

Vediamo che solo il secondo errore quadratico va a zero per $n \to \infty$. Quindi, benché entrambi gli stimatori siano non distorti, solo $\Theta'_n$ è consistente in media quadratica.

## Stimatori di ML e dei momenti

**Esercizio 6.8:** Il manufatto `aaa` è prodotto in un gran numero di stabilimenti. La proporzione $X$ di manufatti difettosi (variabile da stabilimento a stabilimento) può essere modellata come una variabile aleatoria continua con densità

$$f(x,\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}x^{\frac{1}{\theta}-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

dove $\theta$ è un parametro positivo incognito. Per stimare $\theta$ gli addetti al controllo qualità scelgono a caso $n$ stabilimenti.
Determinare uno stimatore di $\theta$ usando il metodo dei momenti.

***Soluzione***

Calcoliamo il valore atteso della variabile aleatoria $X$ (il lettore verifichi che $f(x,\theta)$ è in effetti una densità):

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^1 \frac{1}{\theta} x^{\frac{1}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta} \frac{x^{\frac{1}{\theta}+1}}{\frac{1}{\theta}+1}\Big|_0^1 = \frac{1}{\theta} \frac{1}{\frac{1+\theta}{\theta}} = \frac{1}{1+\theta}$$

Allora, se $\bar{\mu}_1 = \bar{X}_n$ è il momento primo campionario, il metodo dei momenti consiste nell'imporre $\mathbb{E}[X] = \bar{\mu}_1$ ossia

$$\bar{X}_n = \frac{1}{1+\theta}$$

e quindi uno stimatore per $\theta$ è

$$\hat{\theta} = \frac{1}{\bar{X}_n} - 1$$

**Esercizio 6.9:** (a) Sia $X_1, X_2, \ldots, X_n$ un campione estratto dalla densità uniforme continua sull'intervallo $[0,\theta]$ con $\theta$ reale positivo. Determinare lo stimatore dei momenti e di massima verosimiglianza per $\theta$.

(b) Un utente del trasporto pubblico si presenta a una certa fermata dell'autobus in un momento casuale con distribuzione uniforme tra le ore 7 precise e le ore 7 e $\theta$ minuti, con $\theta$ incognito; le rilevazioni dei minuti trascorsi dalle 7 all'arrivo del passeggero alla fermata in 4 giornate indipendenti sono state:

$$1.32 \qquad 4.96 \qquad 9.88 \qquad 6.28$$

Fornire una stima di $\theta$.

(c) Sia ora $X_1, X_2, \ldots, X_n$ un campione proveniente da popolazione uniforme su un intervallo $[\theta_1, \theta_2]$ con $\theta_1 < \theta_2$. Determinare gli stimatori dei momenti e di massima verosimiglianza per $\theta_1$ e per $\theta_2$.

(d) Supponendo ora che le osservazioni raccolte al punto (b) provengano da una popolazione uniforme su $[\theta_1, \theta_2]$, dare una stima per i due parametri incogniti basata su questo campione.

***Soluzione***

(a) Come abbiamo visto a lezione, lo stimatore di massima verosimiglianza per $\theta$ risulta essere $\hat{\Theta} = \max\{X_1, \ldots, X_n\}$. Per determinare invece lo stimatore dei momenti $\hat{T}$:

(i) calcoliamo il momento primo teorico (cioè il valore atteso $\mu$) delle $X_i$ in funzione di $\theta$

$$\mu(\theta) = \mathbb{E}[X_i] = \frac{0+\theta}{2}$$

(ii) ricaviamo $\theta$ in funzione di $\mu$ dall'equazione precedente

$$\theta(\mu) = 2\mu$$

(iii) sostituiamo infine il momento primo empirico (cioè la media campionaria)

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

al posto del momento teorico $\mu$ nella formule di $\theta(\mu)$, ottenendo così la statistica

$$\hat{T} = 2\bar{X}\,.$$

La statistica $\hat{T}$ così costruita è lo stimatore di $\theta$ col metodo dei momenti.

(b) Per ottenere le stime a partire dagli stimatori, basta calcolare le *realizzazioni* degli stimatori in base ai dati effettivamente trovati. In altre parole, si tratta di inserire i valori $x_1 = 1.32$, $x_2 = 4.96$, $x_3 = 9.88$, $x_4 = 6.28$ al posto delle variabili aleatorie $X_1, X_2, X_3, X_4$ negli stimatori costruiti al punto precedente (con $n = 4$). Si trovano così le stime

$$\hat{\theta} = \max\{1.32,\, 4.96,\, 9.88,\, 6.28\} = 9.88\,,$$
$$\hat{t} = 2 \cdot \frac{1.32 + 4.96 + 9.88 + 6.28}{4} = 11.22\,.$$

(c) Calcoliamo gli stimatori di massima verosimiglianza per $\theta_1$ e $\theta_2$. La funzione di verosimiglianza è

$$\begin{aligned} L(\theta_1,\theta_2) &= \frac{1}{\theta_2-\theta_1}\mathbb{1}_{[\theta_1,\theta_2]}(x_1)\cdots\frac{1}{\theta_2-\theta_1}\mathbb{1}_{[\theta_1,\theta_2]}(x_n) \\ &= \frac{1}{(\theta_2-\theta_1)^n}\,\mathbb{1}_{(-\infty\,,\,\min\{x_1,\ldots,x_n\}]}(\theta_1)\,\mathbb{1}_{[\max\{x_1,\ldots,x_n\}\,,\,+\infty)}(\theta_2)\,. \end{aligned}$$

Nella seconda uguaglianza abbiamo usato il fatto che il prodotto di funzioni indicatrici $\mathbb{1}_{[\theta_1,\theta_2]}(x_1)\ldots\mathbb{1}_{[\theta_1,\theta_2]}(x_n)$ è uguale a 1 se e solo se $\theta_1 \le x_i$ per ogni $i$ (e quindi $\theta_1 \le \min\{x_1,\ldots,x_n\}$) e contemporaneamente $\theta_2 \ge x_i$ per ogni $i$ (e quindi $\theta_2 \ge \max\{x_1,\ldots,x_n\}$), mentre è 0 altrimenti. Osserviamo adesso che:

- se $\theta_2 \ge \max\{x_1,\ldots,x_n\}$, allora $L(\theta_1,\theta_2)$ è una funzione positiva strettamente crescente di $\theta_1$ per $\theta_1 \in (-\infty\,,\,\min\{x_1,\ldots,x_n\}]$, mentre si annulla quando $\theta_1 \in (\min\{x_1,\ldots,x_n\}\,,\,+\infty)$; il suo massimo è quindi raggiunto in $\hat{\theta}_1 = \min\{x_1,\ldots,x_n\}$;

- se $\theta_1 \leq \min\{x_1, \ldots, x_n\}$, allora $L(\theta_1, \theta_2)$ si annulla quando $\theta_2 \in (-\infty\,,\, \max\{x_1, \ldots, x_n\})$, mentre è una funzione positiva strettamente decrescente di $\theta_2$ per $\theta_2 \in [\max\{x_1, \ldots, x_n\}\,,\, +\infty)$; il suo massimo è quindi raggiunto in $\hat{\theta}_2 = \max\{x_1, \ldots, x_n\}$.

Ne concludiamo che le stime di massima verosimiglianza di $\theta_1$ e di $\theta_2$ sono rispettivamente

$$\hat{\theta}_1 = \min\{x_1, \ldots, x_n\}\,, \qquad \hat{\theta}_2 = \max\{x_1, \ldots, x_n\}\,.$$

Gli stimatori associati (= stime quando ancora non conosco i risultati dell'esperimento aleatorio) sono le variabili aleatorie

$$\hat{\Theta}_1 = \min\{X_1, \ldots, X_n\}\,, \qquad \hat{\Theta}_2 = \max\{X_1, \ldots, X_n\}\,.$$

(d) Dato che abbiamo due parametri $\theta_1, \theta_2$ da stimare, per il calcolo dei rispettivi stimatori col metodo dei momenti dobbiamo:

(i) calcolare i primi due momenti teorici $\mu_1$ e $\mu_2$ in funzione di $\theta_1$ e di $\theta_2$

$$\begin{cases} \mu_1(\theta_1, \theta_2) = \mathbb{E}\left[X_1\right] = \dfrac{\theta_1 + \theta_2}{2} \\ \mu_2(\theta_1, \theta_2) = \mathbb{E}\left[X_1^2\right] = \mathrm{Var}\left[X_1\right] + \mathbb{E}\left[X_1\right]^2 = \dfrac{\theta_1^2 + \theta_2^2 + \theta_1\theta_2}{3} \end{cases}$$

(ii) ricavare $\theta_1$ e $\theta_2$ in funzione di $\mu_1$ e $\mu_2$ dal sistema precedente

$$\begin{cases} \theta_1(\mu_1, \mu_2) = \mu_1 \pm \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)} \\ \theta_2(\mu_1, \mu_2) = \mu_1 \mp \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)} \end{cases}$$

osservando che è accettabile solo la soluzione

$$\begin{cases} \theta_1(\mu_1, \mu_2) = \mu_1 - \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)} \\ \theta_2(\mu_1, \mu_2) = \mu_1 + \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)} \end{cases}$$

in quanto deve essere $\theta_1 < \theta_2$

(iii) sostituire infine i primi due momenti empirici

$$M_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \qquad M_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$$

al posto dei momenti teorici $\mu_1$ e $\mu_2$ nelle formule di $\theta_i(\mu_1, \mu_2)$, ottenendo quindi le statistiche

$$\hat{T}_1 = M_1 - \sqrt{3(M_2 - M_1^2)}\,, \qquad \hat{T}_2 = M_1 + \sqrt{3(M_2 - M_1^2)}$$

Le statistiche $\hat{T}_1$ e $\hat{T}_2$ così costruite sono gli stimatori di $\theta_1$ e di $\theta_2$, rispettivamente, col metodo dei momenti.

(e) Le stime di massima verosimiglianza per $\theta_1$ e per $\theta_2$ basate sul campione assegnato sono rispettivamente

$$\hat{\theta}_1 = \min\{1.32,\, 4.96,\, 9.88,\, 6.28\} = 1.36\,, \qquad \hat{\theta}_2 = \max\{1.32,\, 4.96,\, 9.88,\, 6.28\} = 9.88\,.$$

Dopo aver calcolato le realizzazioni dei momenti campionari

$$m_1 = \bar{x}_4 = \frac{1.32 + 4.96 + 9.88 + 6.28}{4} = 5.6100\,, \qquad m_2 = \frac{1.32^2 + 4.96^2 + 9.88^2 + 6.28^2}{4} = 40.8492\,,$$

troviamo che le stime per $\theta_1$ e $\theta_2$ col metodo dei momenti sono rispettivamente

$$t_1 = 5.6100 - \sqrt{3 \cdot (40.8492 - 5.6100^2)} = 0.3061\,, \qquad t_2 = 5.6100 + \sqrt{3 \cdot (40.8492 - 5.6100^2)} = 10.9139\,.$$

**Esercizio 6.10:** Sia $X_1, X_2, \ldots, X_n$ un campione aleatorio estratto dalla densità uniforme continua su $[0\,,\, \theta]$, con $\theta > 0$ incognito. Sappiamo dall'esercizio precedente che gli stimatori MLE $\hat{\Theta}_n$ e dei momenti $\hat{T}_n$ per $\theta$ sono rispettivamente

$$\hat{\Theta}_n = \max\{X_1, \ldots, X_n\}\,, \quad \hat{T}_n = 2\bar{X}_n\,.$$

1. Verificare che $\hat{T}_n$ è non distorto per $\theta$, mentre $\hat{\Theta}_n$ lo è.
2. Calcolare gli errori quadratici medi di $\hat{\Theta}_n$ e $\hat{T}_n$.
3. Determinare il valore della costante $c$ tale che $\hat{\Theta'}_n := c\hat{\Theta}_n$ sia uno stimatore non distorto di $\theta$. Per tale valore calcolare l'errore quadratico medio di $\hat{\Theta'}_n$.
4. Confrontare tutti gli stimatori.

***Soluzione***

1. Si ha

$$\mathbb{E}\left[\hat{T}_n\right] = \mathbb{E}\left[2\bar{X}_n\right] = 2\mathbb{E}\left[\bar{X}_n\right] = 2\mathbb{E}\left[X_i\right] = 2\,\frac{\theta}{2} = \theta\,.$$

Lo stimatore col metodo dei momenti $\hat{T}_n$ quindi è non-distorto. Riguardo invece a $\hat{\Theta}_n$, per calcolare il suo valore atteso è necessario prima ricavare la densità $f_{\hat{\Theta}_n}$. Ricordiamo che la funzione di ripartizione di $X_i \sim \mathcal{U}([0\,,\, \theta])$ è

$$F_{X_i}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{t}{\theta} & 0 \le t \le \theta \\ 1 & t > \theta \end{cases} = \frac{t}{\theta}\mathbb{1}_{[0,\theta]}(t) + \mathbb{1}_{(\theta,+\infty)}(t)$$

A questo punto, sfruttando il fatto che le $X_i$ sono i.i.d., possiamo calcolare la funzione di ripartizione di $\hat{\Theta}_n = \max\{X_1, \ldots, X_n\}$

$$F_{\hat{\Theta}_n}(t) = \mathbb{P}\left(\max\{X_1, \ldots, X_n\} \leq t\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n}\{X_i \leq t\}\right) = \prod_{i=1}^{n}\mathbb{P}\left(X_i \leq t\right)$$

$$= \begin{cases} 0 & t < \theta \\ \left(\frac{t}{\theta}\right)^n & 0 \leq t \leq \theta \\ 1 & t > \theta \end{cases} = \left(\frac{t}{\theta}\right)^n \mathbb{1}_{[0,\theta]}(t) + \mathbb{1}_{(\theta,+\infty)}(t)$$

Derivando quest'ultima espressione rispetto a $t$ otteniamo al densità

$$f_{\hat{\Theta}_n}(t) = n\frac{t^{n-1}}{\theta^n}\mathbb{1}_{[0,\theta]}(t)$$

e possiamo finalmente calcolare il valore atteso

$$\mathbb{E}\left[\hat{\Theta}_n\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} t\, f_{\hat{\Theta}_n}(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^\theta n\left(\frac{t}{\theta}\right)^n \mathrm{d}t = \frac{n\theta}{n+1}\,.$$

$\hat{\Theta}_n$ è quindi uno stimatore distorto per $\theta$. Notiamo tuttavia che all'aumentare di $n$ la distorsione

$$\mathrm{bias}(\hat{\Theta}_n;\theta) = \frac{n\theta}{n+1} - \theta = -\frac{\theta}{n+1}$$

tende a zero. Lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat{\Theta}_n$ è quindi asintoticamente non-distorto.

2. Ricordiamo che, per un qualunque stimatore $\hat{\Theta}$ del parametro $\theta$, l'errore quadratico medio è

$$\mathrm{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}\left[(\hat{\Theta}-\theta)^2\right] = \mathrm{Var}\left[\hat{\Theta}\right] + \mathrm{bias}(\hat{\Theta};\theta)\,.$$

Siccome $\hat{T}_n$ è non-distorto, il suo mse è solo varianza e dunque

$$\mathrm{mse}(\hat{T}_n;\theta) = \mathrm{Var}\left[\hat{T}_n\right] = \mathrm{Var}\left[2\bar{X}_n\right] = 2^2\,\mathrm{Var}\left[\bar{X}_n\right] = 4\frac{\mathrm{Var}\left[X_i\right]}{n}$$
$$= \frac{4}{n}\,\frac{(\theta-0)^2}{12} = \frac{\theta^2}{3n}\,.$$

$\hat{\Theta}_n$ invece è distorto, quindi, oltre alla parte di varianza, il suo mse contiene anche la distorsione al quadrato, cioè $\theta^2/(n+1)^2$. Per la varianza d'altra parte si ha

$$\mathbb{E}\left[\hat{\Theta}_n^2\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} t^2\, f_{\hat{\Theta}_n}(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^\theta n\,\frac{t^{n+1}}{\theta^n}\,\mathrm{d}t = \frac{n\theta^2}{n+2}$$

$$\mathrm{Var}\left[\hat{\Theta}_n\right] = \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}_n^2\right] - \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}_n\right]^2 = \frac{n\theta^2}{n+2} - \left(\frac{n\theta}{n+1}\right)^2 = \frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2}$$

e quindi

$$\mathrm{mse}(\hat{\Theta}_n;\theta) = \frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2} + \left(-\frac{\theta}{n+1}\right)^2 = \frac{2n\theta^2}{(n+2)(n+1)}$$

3. Dobbiamo trovare $c$ tale che

$$\mathbb{E}\left[c\,\hat{\Theta}_n\right] = \theta \quad \Leftrightarrow \quad c\,\frac{n\theta}{n+1} = \theta \quad \Leftrightarrow \quad c = \frac{n+1}{n}\,.$$

Consideriamo quindi lo stimatore $\hat{\Theta}'_n$ definito come

$$\hat{\Theta}'_n = \frac{n+1}{n}\hat{\Theta}_n = \frac{n+1}{n}\,\max\{X_1,\ldots,X_n\}\,.$$

Essendo $\hat{\Theta}'_n$ non distorto per costruzione, il suo mse coincide con la varianza, che possiamo calcolare a partire dalla varianza di $\hat{\Theta}_n$

$$\begin{aligned}\mathrm{mse}(\hat{\Theta}'_n;\theta) = \mathrm{Var}\left[\hat{\Theta}'_n\right] &= \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \mathrm{Var}\left[\hat{\Theta}_n\right] = \frac{(n+1)^2}{n^2}\,\frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2} \\ &= \frac{\theta^2}{n(n+2)}\,.\end{aligned}$$

4. I tre stimatori $\hat{\Theta}_n$, $\hat{\Theta}'_n$ e $\hat{T}_n$ sono tutti consistenti in media quadratica, in quanto il loro mse tende a zero. Per ogni $n \geq 1$ si ha inoltre

$$\mathrm{mse}(\hat{\Theta}'_n;\theta) \leq \mathrm{mse}(\hat{T}_n;\theta) \leq \mathrm{mse}(\hat{\Theta}_n;\theta)\,.$$

Inoltre $\hat{\Theta}'_n$ e $\hat{T}_n$ sono non distorti. Il più efficiente è dunque $\hat{\Theta}'_n$, in quanto non distorto e con mse minore.

**Esercizio 6.11:** Si consideri un campione casuale $X_1,\ldots,X_n$ estratto dalla densità

$$f(z \mid \lambda) = \frac{z}{\lambda}\,\exp\left(-\frac{z^2}{2\lambda}\right)\,\mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

con $\lambda > 0$ parametro incognito.

(a) Calcolare lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat{\Lambda}$ di $\lambda$ e dire se è distorto.

(b) Secondo un certo modello l'altezza massima delle onde del mare, osservata in un certo luogo nell'arco dell'anno, ha densità $f(z \mid \lambda)$. Supponiamo che negli ultimi 5 anni siano state osservate le seguenti altezze massime (in metri):

2.5 2.9 1.8 1.7 2.2

Stimare $\lambda$.

***Soluzione***

(a) Scriviamo innanzitutto la funzione di verosimiglianza basata sulle realizzazioni $x_1, \ldots, x_n$

$$\begin{aligned} L(\lambda \mid x_1, \ldots, x_n) &= f(x_1 \mid \lambda) \ldots f(x_n \mid \lambda) \\ &= \frac{1}{\lambda^n} \left( \prod_{i=1}^{n} x_i \right) \exp\left( -\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^2}{2\lambda} \right) \left( \prod_{i=1}^{n} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(x_i) \right) . \end{aligned}$$

La log-verosimiglianza è

$$\ln L(\lambda \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \lambda + \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i) - \frac{1}{2\lambda} \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + \sum_{i=1}^{n} \ln \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(x_i) .$$

Derivando quest'ultima espressione rispetto a $\lambda$ troviamo

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda} \ln L(\lambda \mid x_1, \ldots, x_n) = -\frac{n}{\lambda} + \frac{1}{2\lambda^2} \sum_{i=1}^{n} x_i^2 .$$

Per trovare la stima di massima verosimiglianza $\hat{\lambda}$, determiniamo il massimo uguagliando a 0 la derivata

$$0 = -\frac{n}{\hat{\lambda}} + \frac{1}{2\hat{\lambda}^2} \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \quad \Leftrightarrow \quad \hat{\lambda} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{n} x_i^2 .$$

Il corrispondente stimatore è pertanto

$$\hat{\Lambda} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{n} X_i^2 .$$

Per verificare se $\hat{\Lambda}$ è distorto, calcoliamo il suo valore atteso

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[\hat{\Lambda}\right] &= \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}\left[X_i^2\right] = \frac{1}{2n}\, n\, \mathbb{E}\left[X_i^2\right] = \frac{1}{2}\, \mathbb{E}\left[X_i^2\right] \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} z^2\, f(z \mid \lambda)\, \mathrm{d}z = \frac{1}{2} \int_{0}^{+\infty} \frac{z^3}{\lambda} \exp\left( -\frac{z^2}{2\lambda} \right) \mathrm{d}z = \frac{1}{2}\, 2\, \lambda = \lambda \end{aligned}$$

(nell'integrale abbiamo usato il cambio di variabile $z^2 = y$). Poiché $\mathbb{E}\left[\hat{\Lambda}\right] = \lambda$, lo stimatore $\hat{\Lambda}$ è non-distorto.

(b) Realizzando lo stimatore $\hat{\Lambda}$ con gli $n = 5$ valori osservati, ottieniamo la stima

$$\hat{\lambda} = \frac{2.5^2 + 2.9^2 + 1.8^2 + 1.7^2 + 2.2^2}{2 \cdot 5} = 2.563 .$$

**Esercizio 6.12:** Sia $X_1, \ldots, X_n$ un campione aleatorio estratto dalla densità

$$f(x \mid \mu, \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x-\mu|}{\theta}}$$

dove $\mu \in \mathbb{R}$ e $\theta > 0$ sono parametri incogniti.

1. Sia $\mu = 1$. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat{\Theta}_n$ di $\theta$.
   $[\hat{\Theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} |X_i - 1|]$
2. Sia $\mu = 1$. Determinare la distorsione e l'errore quadratico medio dello stimatore $\hat{\Theta}_n$ determinato al punto precedente.
   $[\text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta) = 0\,, \quad \text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) = \frac{\theta^2}{n}]$
3. Siano ora $\mu$ e $\theta$ entrambi incogniti. Determinare gli stimatori di $\mu$ e di $\theta$ con il metodo dei momenti.
   $[\hat{M}_n = \overline{X}_n\,, \quad \hat{T}_n = \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{2n}}]$

**Esercizio 6.13:** Il tempo di esecuzione del programma `xxx` sul calcolatore `yyy` è compreso fra 60 e 120 minuti. Idealmente, esso può essere modellizzato con una variabile aleatoria $X$ assolutamente continua che ha densità

$$f(z \mid \theta) = \begin{cases} \frac{\theta}{60^\theta}(z-60)^{\theta-1} & 60 \le z \le 120 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

dove $\theta > 0$.

1. Determinare in funzione del parametro $\theta$ la caratteristica $\kappa(\theta) =$ "probabilità che il calcolatore impieghi più di 90 minuti per eseguire il programma" .

Lanciamo contemporaneamente e in modo indipendente il programma `xxx` su ciascuno di $n$ calcolatori di tipo `yyy` e, allo scadere di 90 minuti, controlliamo se il programma è stato eseguito oppure no. Per ogni $i = 1, \ldots, n$, sia $Y_i$ la variabile aleatoria che vale 1 se il programma lanciato sull'$i$-esimo calcolatore viene eseguito nei 90 minuti e che vale 0 altrimenti.

2. Quanto vale $\mathbb{P}_\theta(Y_i = 1)$ ?
3. Verificare che $\hat{K} = 1 - \bar{Y}_n$ è lo stimatore di massima verosimiglianza di $\kappa(\theta)$ basato sul campione $Y_1, \ldots, Y_n$. Verificare che è non distorto e consistente in media quadratica e determinare la funzione di ripartizione asintotica di $\hat{K}$. Giustificare adeguatamente le risposte.
4. Alla luce di quanto ottenuto nei punti precedenti, come stimereste $\theta$ e $\kappa(\theta)$ sapendo che su $n = 15$ programmi lanciati 10 non sono stati eseguiti nei primi 90 minuti?

***Soluzione***

1. Integrando la densità $f(z \mid \theta)$ sull'intervallo $(90, +\infty)$ si trova

$$\kappa(\theta) = \mathbb{P}_\theta(X > 90) = \int_{90}^{+\infty} f(z \mid \theta)\,\mathrm{d}z = \int_{90}^{120} \frac{\theta}{60^\theta}(z-60)^{\theta-1}\,\mathrm{d}z$$
$$= \left.\frac{(z-60)^\theta}{60^\theta}\right|_{z=90}^{z=120} = 1 - \frac{1}{2^\theta}\,.$$

2. Per quanto visto al punto precedente, abbiamo

$$\mathbb{P}_\theta(Y_i = 1) = \mathbb{P}_\theta(X \leq 90) = 1 - \left(1 - \frac{1}{2^\theta}\right) = \frac{1}{2^\theta}\,.$$

Pertanto ciascuna $Y_i$ ha densità bernoulliana $Y_i \sim B(1, 1/2^\theta)$.

3. Indichiamo con

$$p(h \mid \theta) = \mathbb{P}_\theta(Y_i = h) = \left(\frac{1}{2^\theta}\right)^h \left(1 - \frac{1}{2^\theta}\right)^{1-h}$$

la densità di ciascuna $Y_i$, dove $h \in \{0, 1\}$. La funzione di verosimiglianza basata sulle realizzazioni $y_1, \ldots, y_n \in \{0, 1\}$ si scrive allora

$$L(\theta \mid y_1, \ldots, y_n) = p(y_1 \mid \theta) \ldots p(y_n \mid \theta) = \left(\frac{1}{2^\theta}\right)^{\sum_i y_i} \left(1 - \frac{1}{2^\theta}\right)^{n - \sum_i y_i}\,.$$

La log-verosimiglianza è pertanto

$$\ln L(\theta \mid y_1, \ldots, y_n) = \left(\sum_i y_i\right) \ln\left(\frac{1}{2^\theta}\right) + \left(n - \sum_i y_i\right) \ln\left(1 - \frac{1}{2^\theta}\right)$$
$$= -n\,\ln 2^\theta + \left(n - \sum_i y_i\right) \ln\left(2^\theta - 1\right)\,.$$

Derivando rispetto a $\theta$ si ottiene

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} \ln L(\theta \mid y_1, \ldots, y_n) = -n \ln 2 + \left(n - \sum_i y_i\right) \frac{2^\theta \ln 2}{2^\theta - 1}\,.$$

Imponendo che quest'ultima espressione sia uguale a zero, si trova il punto di massimo della log-verosimiglianza

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} \ln L(\hat\theta_n \mid y_1, \ldots, y_n) = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat\theta_n = -\log_2\left(\frac{1}{n}\sum_i y_i\right) = -\log_2 \bar y_n\,,$$

dove $\bar y_n$ è la realizzazione della media campionaria di $Y_1, \ldots, Y_n$. Lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat\Theta_n$ del parametro $\theta$ è dunque

$$\hat\Theta_n = -\log_2 \bar Y_n\,.$$

In conseguenza del principio di invarianza per gli stimatori di massima verosimiglianza, lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat{K}_n$ della caratteristica $\kappa(\theta)$ è

$$\hat{K}_n = \kappa(\hat{\Theta}_n) = 1 - \frac{1}{2^{\hat{\Theta}_n}} = 1 - \bar{Y}_n$$

Si verifica subito che è non-distorto, in quanto

$$\mathbb{E}_\theta[\hat{K}_n] = 1 - \mathbb{E}_\theta[\bar{Y}_n] = 1 - \mathbb{E}_\theta[Y_i] = 1 - \mathbb{P}_\theta(Y_i = 1) = 1 - \frac{1}{2^\theta} = \kappa(\theta)\,.$$

Per quanto riguarda l'errore quadratico medio, si ha

$$\begin{aligned}\mathrm{mse}\big(\hat{K}_n; \kappa(\theta)\big) &= \mathrm{Var}_\theta(\hat{K}_n) + \mathrm{bias}\big(\hat{K}_n; \kappa(\theta)\big)^2 = \mathrm{Var}_\theta(\hat{K}_n) \\ &= \mathrm{Var}_\theta(1 - \bar{Y}_n) = (-1)^2 \mathrm{Var}_\theta(\bar{Y}_n) = \frac{\mathrm{Var}_\theta(Y_i)}{n} \\ &= \frac{1}{n}\frac{1}{2^\theta}\left(1 - \frac{1}{2^\theta}\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0\,.\end{aligned}$$

Per quanto riguarda invece la distribuzione asintotica, notiamo che

$$\hat{K}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(1 - Y_i) \quad \text{con} \quad 1 - Y_i \sim B\big(1, (1 - 1/2^\theta)\big) = B\big(1, \kappa(\theta)\big)$$

e che perciò

$$\frac{\hat{K}_n - \kappa(\theta)}{\sqrt{\kappa(\theta)(1 - \kappa(\theta))}}\sqrt{n} \approx N(0,1) \quad \text{per } n \text{ 'grande'}\,.$$

Equivalentemente,

$$\hat{K}_n \approx N\left(\kappa(\theta), \frac{\kappa(\theta)(1 - \kappa(\theta))}{n}\right) \quad \text{per } n \text{ 'grande'}\,.$$

4. Se su $n = 15$ programmi lanciati 10 non sono stati eseguiti nei primi 90 minuti, la realizzazione della media campionaria (= frequenza empirica dei successi) del campione bernoulliano $Y_1, \ldots, Y_n$ è $\bar{y}_n = (15 - 10)/15 = 1/3$. Le corrispondenti stime di $\theta$ e di $\kappa(\theta)$ sono rispettivamente

$$\begin{aligned}\hat{\theta}_n &= -\log_2 \bar{y}_n = -\log_2\left(\frac{1}{3}\right) = 1.5850\,, \\ \hat{\kappa}_n &= 1 - \bar{y}_n = 1 - \left(\frac{1}{3}\right) = 0.6667\,.\end{aligned}$$